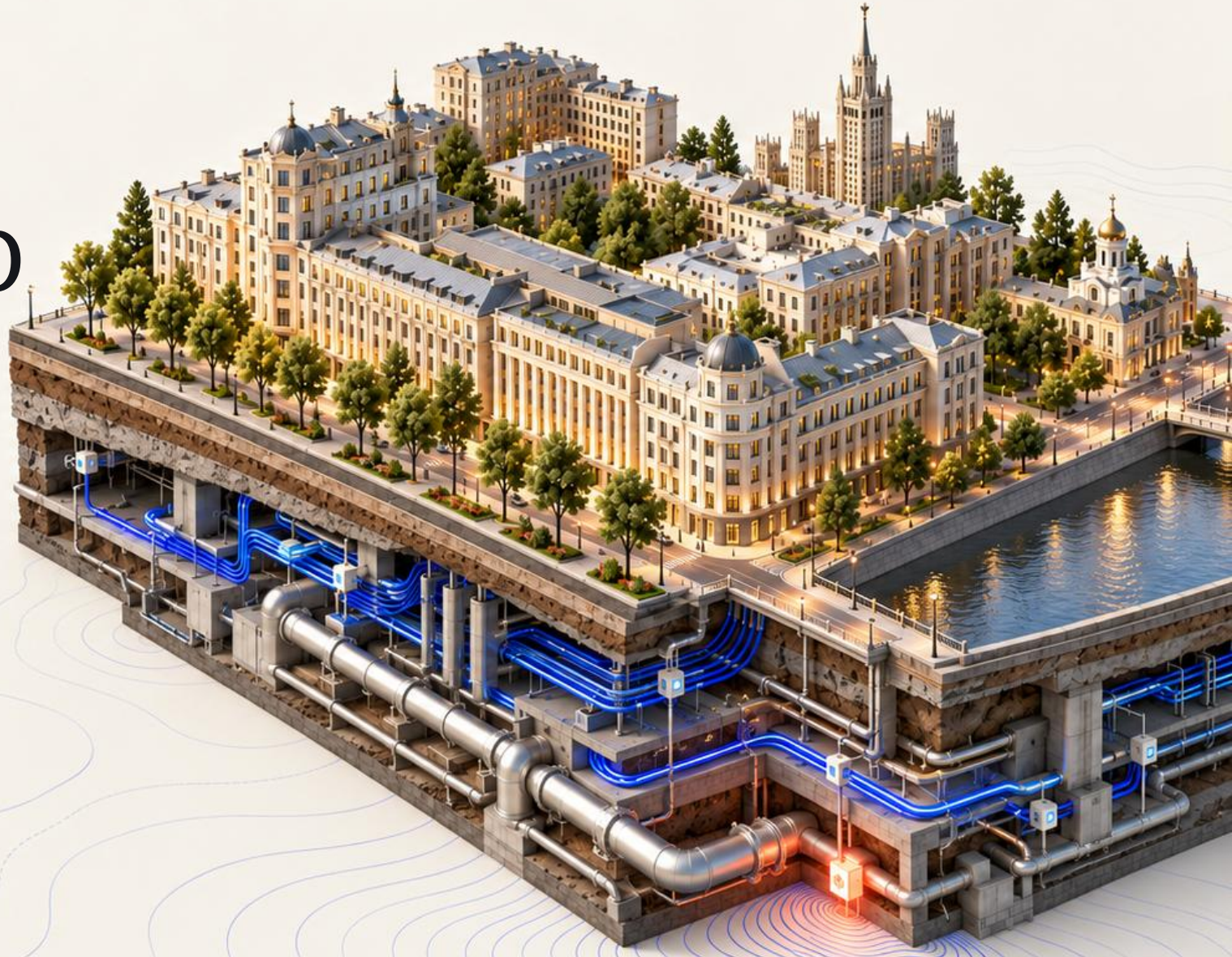
ЛЦТ 2026 / ЗАДАЧА 8

НейроКонтур

Показываем диспетчеру,
что проверить заранее



11 485 каналов

825 км коллекторов Москвы

АО «Москоллектор»
Команда Vector

Сигнал сейчас. Проверка заранее

Опасный сигнал

Сейчас

Проверка оборудования

За 1–3 дня

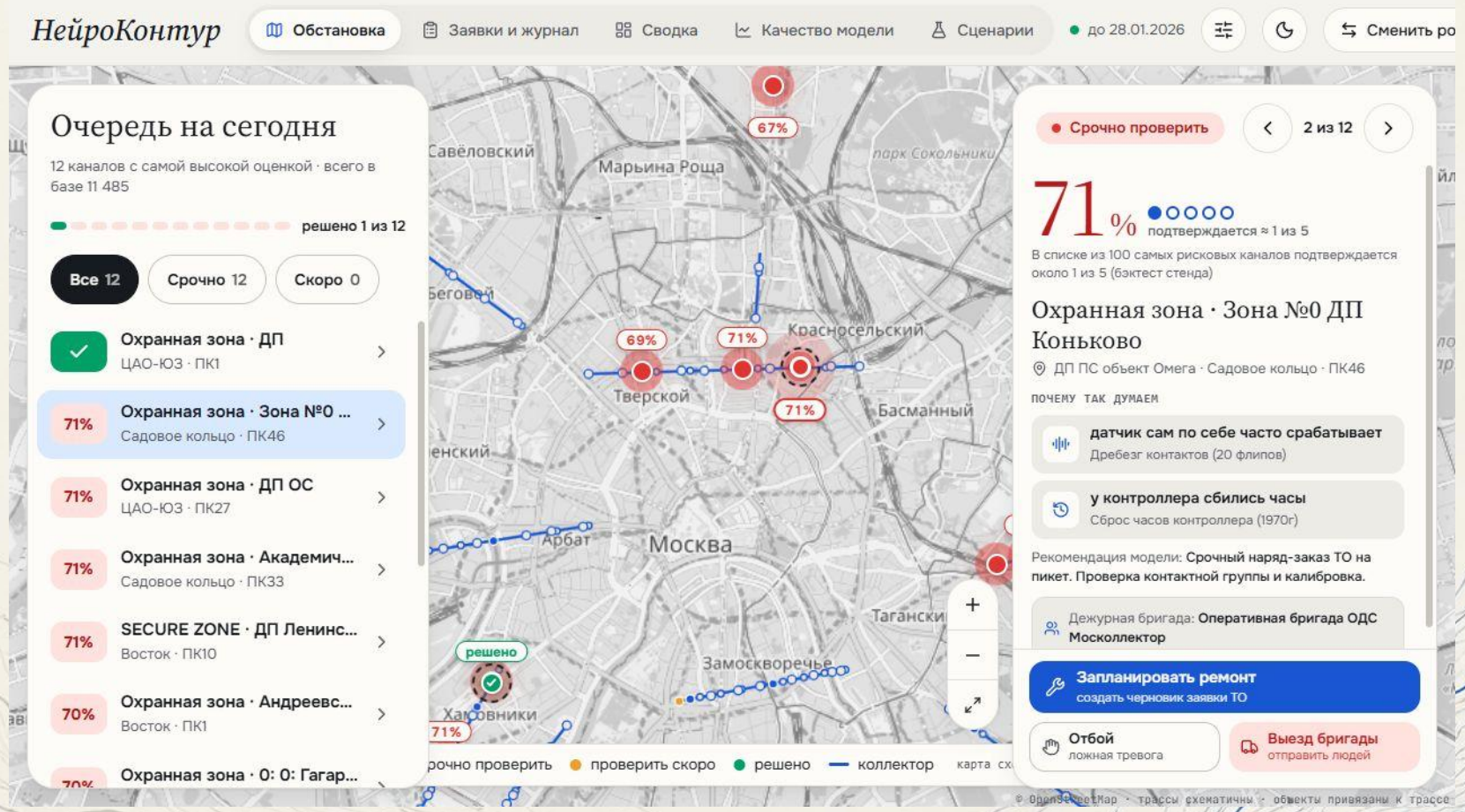


Быстрые правила

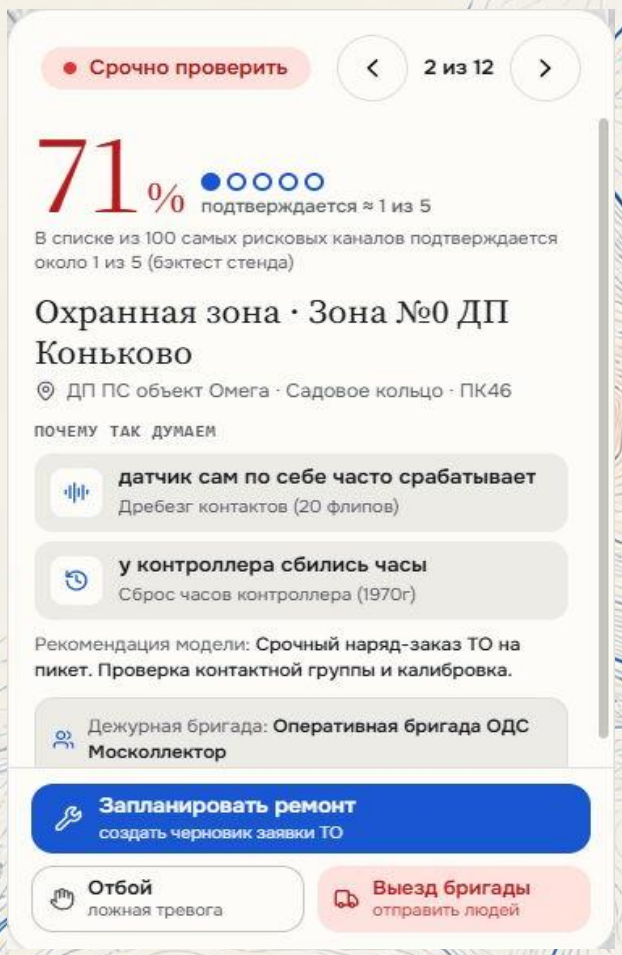
ML-прогноз по истории канала

Диспетчер получает понятное задание

Очередь на проверку



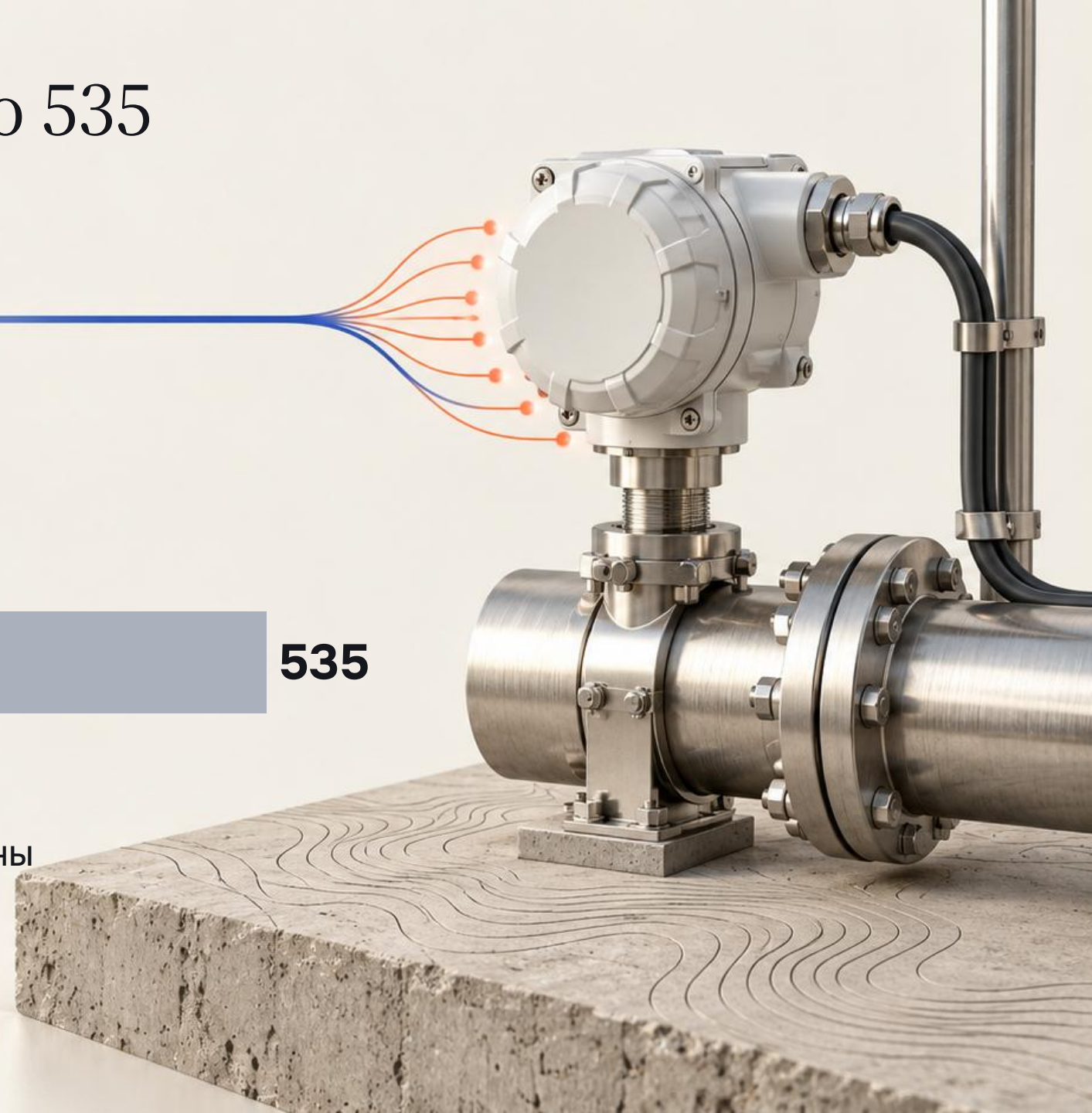
Карточка канала

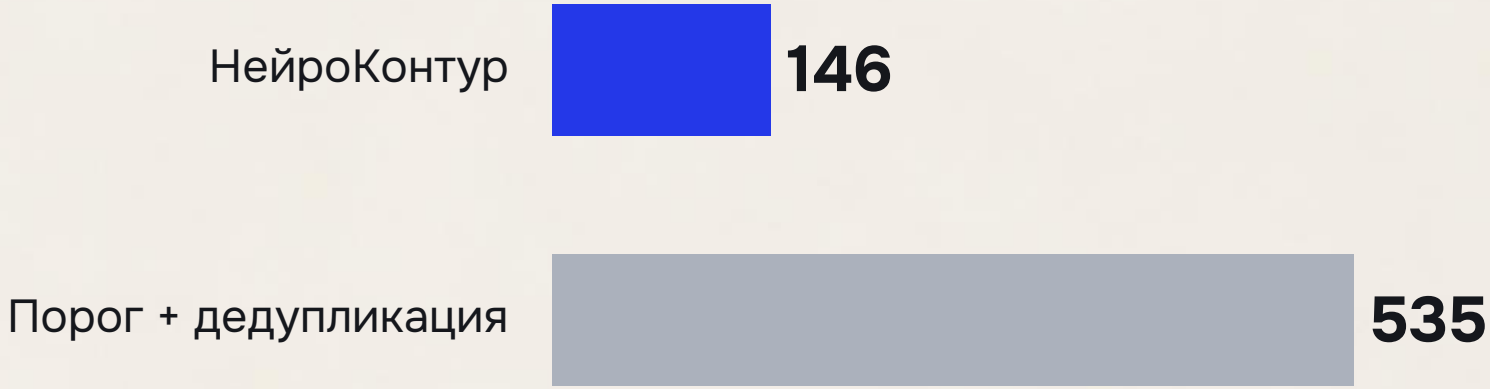


Решение и причина остаются в журнале

146 оповещений вместо 535

Среднее за смоделированные сутки





680 / 680 событий найдены

Проверка логики на синтетике

20 отложенных наборов, 185 каналов

Проверка прогноза на 21 неделе

Попаданий в списке из 100 каналов





Медиана по 21 неделе

Переобучение проверили в бэктесте.
В стенде оно пока не включено

Метки событий взяли из журнала СМВУ

Пилот проверит эффект на выездах

2–4 недели

Архив ТОиР

1–2 месяца

Теневой режим

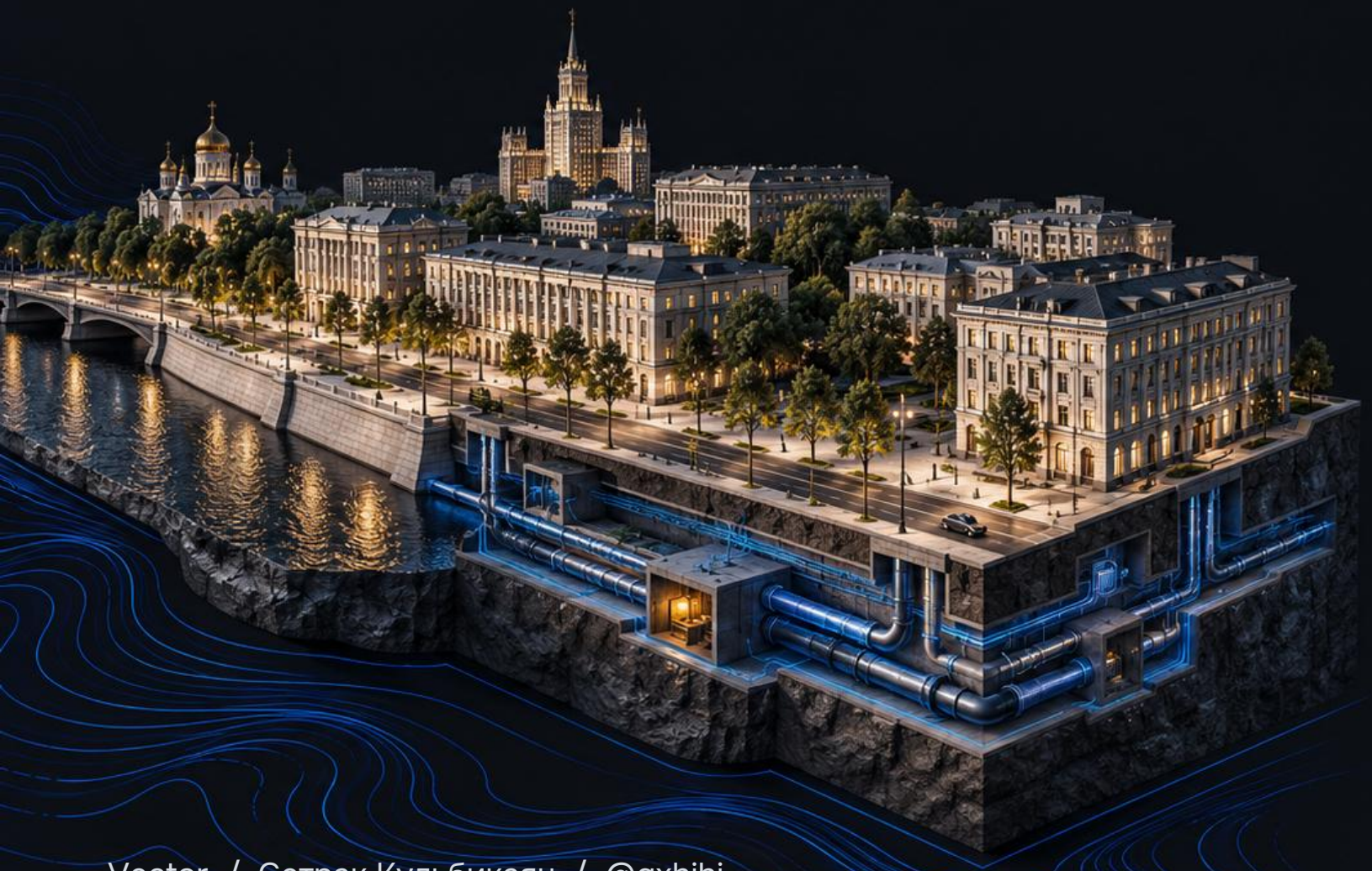
3–6 месяцев

Советчик диспетчера



Нужны журнал ОДС и акты ТОиР за 12–24 месяца

Начнём с пилотного участка



Открыть стенд

moscollector-neurokontur.onrender.com

Код и документация

Vector / Сетрак Кульбикаян / @qxhihi

Когда осмотр окупается





3 200 ₽

плановый осмотр

18 500 ₽

аварийный выезд

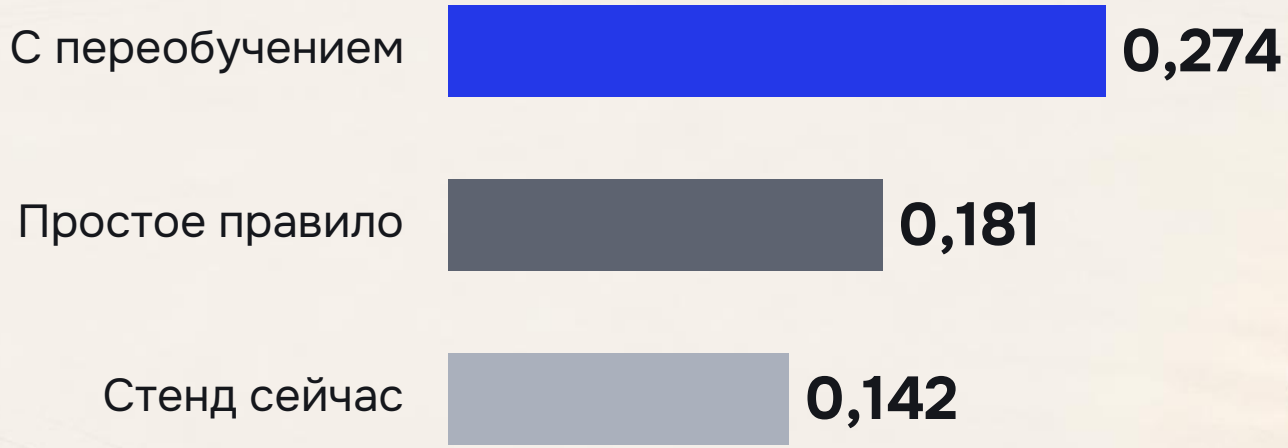
17,3 %

осмотров должны предотвратить аварийный выезд

Сценарные ставки. Порог прямых затрат без стоимости системы

Результат еженедельного обучения

PR-AUC, медиана по 21 неделе





59 %

событий — в каналах без сбоев
за предыдущую неделю

Бэктест, метки из журнала. В стенде работает январская модель

Vector: от сигнала к заявке

2 участника. РКСИ, ИБТ-33. Ростов-на-Дону



Сигнал

11 485 каналов

Причина

Правила сейчас.
Прогноз на 1–3 дня

Заявка

Решает диспетчер

Одногруппники, команда под ЛЦТ. Капитан: Сетрак Кульбикаян, ИБ

Кто сделал НейроКонтур



Сетрак Кульбикаян

Капитан, разработка

@qxhihi



Богдан Кузниченко

Сценарии и тесты

@Mister_Petrovich

Как проверяли решение

Реальные данные городской инфраструктуры



Нет актов ремонтов

Метки — из журнала

Редкие события

Сравнили с простым правилом

Дрейф данных

Переобучение раз в неделю

Цель: заранее планировать проверки и сократить лишние выезды

Бэктест на 21 неделе журнала. Сверка с подтверждёнными ремонтами — на пилоте

Два слоя, одно решение диспетчера

Журнал СМВУ

11 485 каналов



История сигналов

Быстрые правила





ML: 24–72 часа

21 признак

Очередь проверок



Причина и заявка.
Решение — за диспетчером

Подключение СМВУ — на пилоте, только на чтение

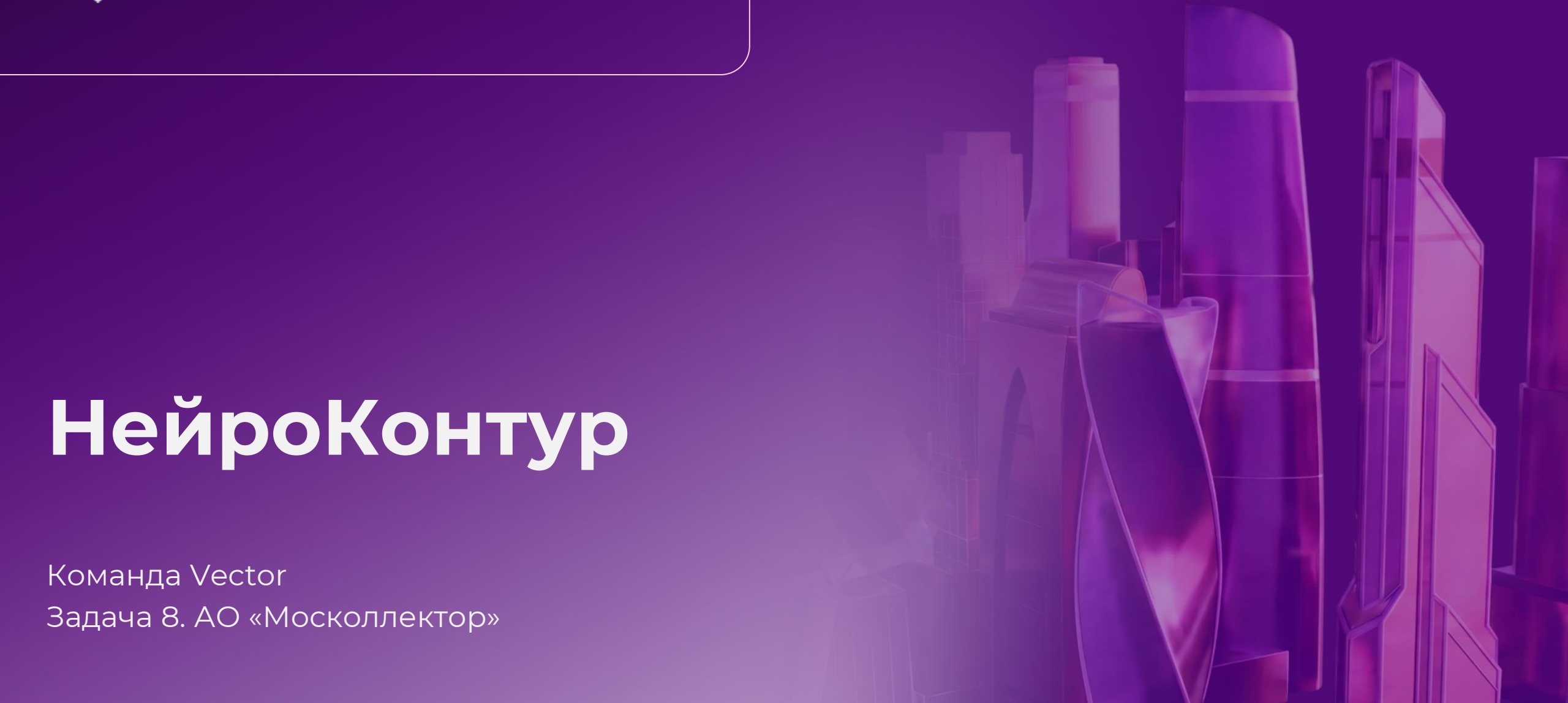
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ

БИЗНЕС МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



НейроКонтур

Команда Vector

Задача 8. АО «Москоллектор»



О команде

- **Капитан: Сетрак Кульбикаян, ИБ**
- **Участников: 2**
- **Одногруппники, команда под кейс ЛЦТ**
- **РКСИ, группа ИБТ-33**
- **Ростов-на-Дону, Ростовская область**

Команда Vector

Краткое описание решения:

Ранжирует 11 485 каналов СМВУ на 24–72 часа. Показывает причины риска и готовит черновик заявки. Решение принимает диспетчер.

Уникальность решения:

Два слоя: быстрые правила и ML-прогноз. Проверка на 21 неделе журнала. Еженедельное переобучение — на пилоте.

Команда Vector



Сетрак Кульбикаян

- Тимлид
- @qxhihi
- ML, API, интерфейс
- РКСИ, ИБТ-33



Богдан Кузниченко

- Аналитик
- @Mister_Petrovich
- Сценарии и тесты
- РКСИ, ИБТ-33

Опыт команды

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Мы одногруппники. Сетрак отвечал за модель, API, интерфейс и деплой. Богдан — за сценарии диспетчера и тестирование.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Реальные данные городской инфраструктуры и понятная цель: заранее планировать проверки и сократить лишние выезды.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Нет актов ремонтов: проверяем прогноз по будущим событиям журнала.

Редкие события: сравниваем PR-AUC и точность топ-100 с простым правилом.

Дрейф модели: проверили еженедельное переобучение на 21 неделе.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Быстрые правила разбирают опасные сигналы.
- LightGBM использует 21 признак и ранжирует каналы на 24–72 часа.
- Проверка на 21 неделе: PR-AUC 0,274 с переобучением, в стенде — 0,142.
- FastAPI, React, Docker. 63 мс на 11 485 каналов по готовым признакам.

Маркетинговая суть решения

- Диспетчер получает очередь проверок, причины риска и черновик заявки.
- Пилот: сверка с актами ТОиР, теневой режим, затем советчик диспетчера.
- СМВУ подключаем только на чтение. Интеграции с системами заказчика пока нет.
- Эффект измеряем по подтверждённым выездам и затратам.